Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
филиал «Минский радиотехнический колледж»

Отчет
по выполнению практического занятия по теме
« Разработка простейшего драйвера»

Выполнила: учащаяся группы 4К9392
Кривнюк Д.А.
Проверил: Жданович В.В.

Минск 2025

Лабораторная работа №3

«Разработка простейшего драйвера»

Цель: Изучить основные способы разработки простейшего драйвера на Windows

Контрольные вопросы:

1. Что такое драйвер и для чего он нужен?

Драйвер – это программа, которая связывает операционную систему с оборудованием (видеокарта, принтер и т.д.). Он переводит стандартные команды ОС на "язык", понятный конкретному устройству.

2. Основные языки программирования

- C – основной и стандартный язык.
- C++ – используется ограниченно, с особыми правилами.

3. Инструменты и среды разработки

- Windows Driver Kit (WDK) — основной набор инструментов от Microsoft.
- Visual Studio – главная среда разработки.
- WinDbg – отладчик для поиска ошибок.

4. Этапы создания драйвера

1. Проектирование – определение задач драйвера.
2. Написание кода – обычно на C в Visual Studio с WDK.
3. Компиляция – создание файла .sys.
4. Создание INF-файла – инструкция для установки драйвера.
5. Тестирование и отладка – поиск и исправление ошибок.
6. Подписание – обязательный этап для установки на современных версиях Windows.

Задание:

1.Создайте драйвер

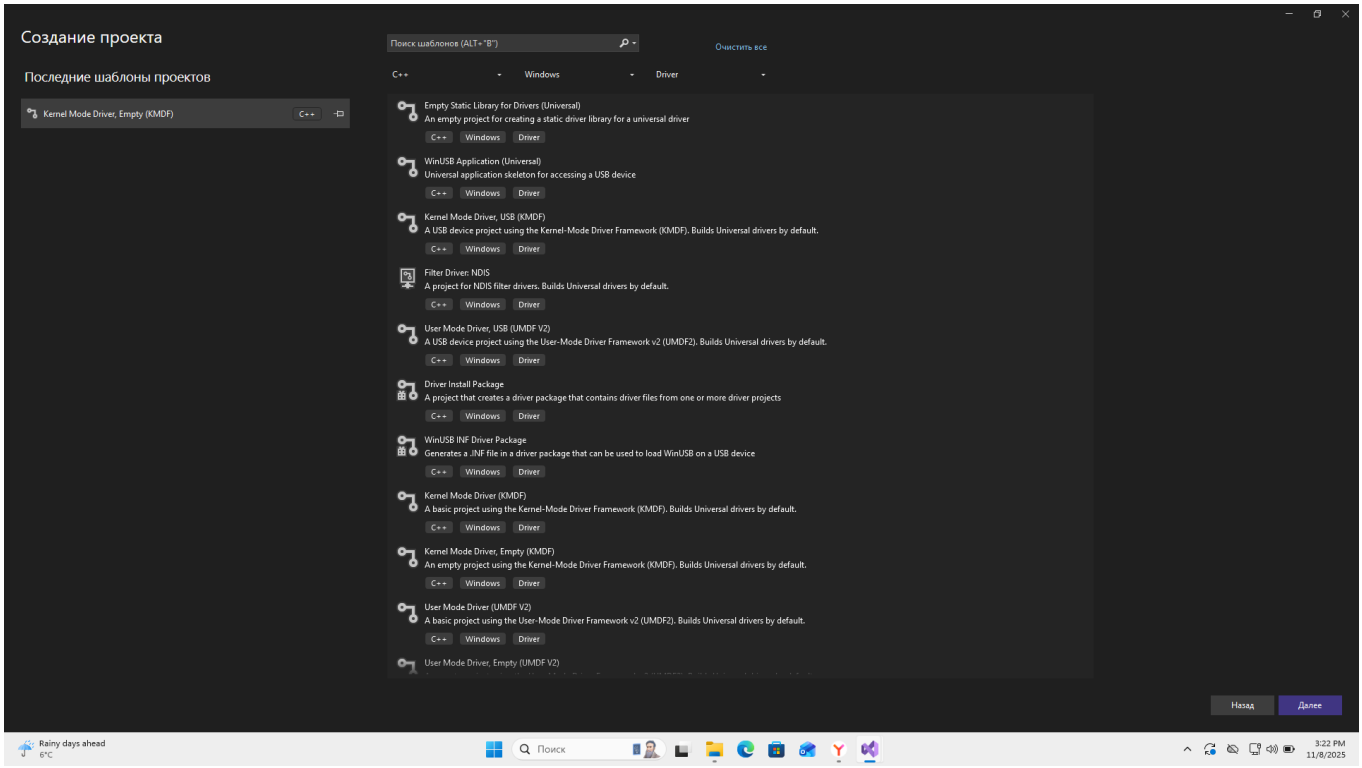

Рисунок 1 - Выбор для создания Kernel Mode Driver(empty)

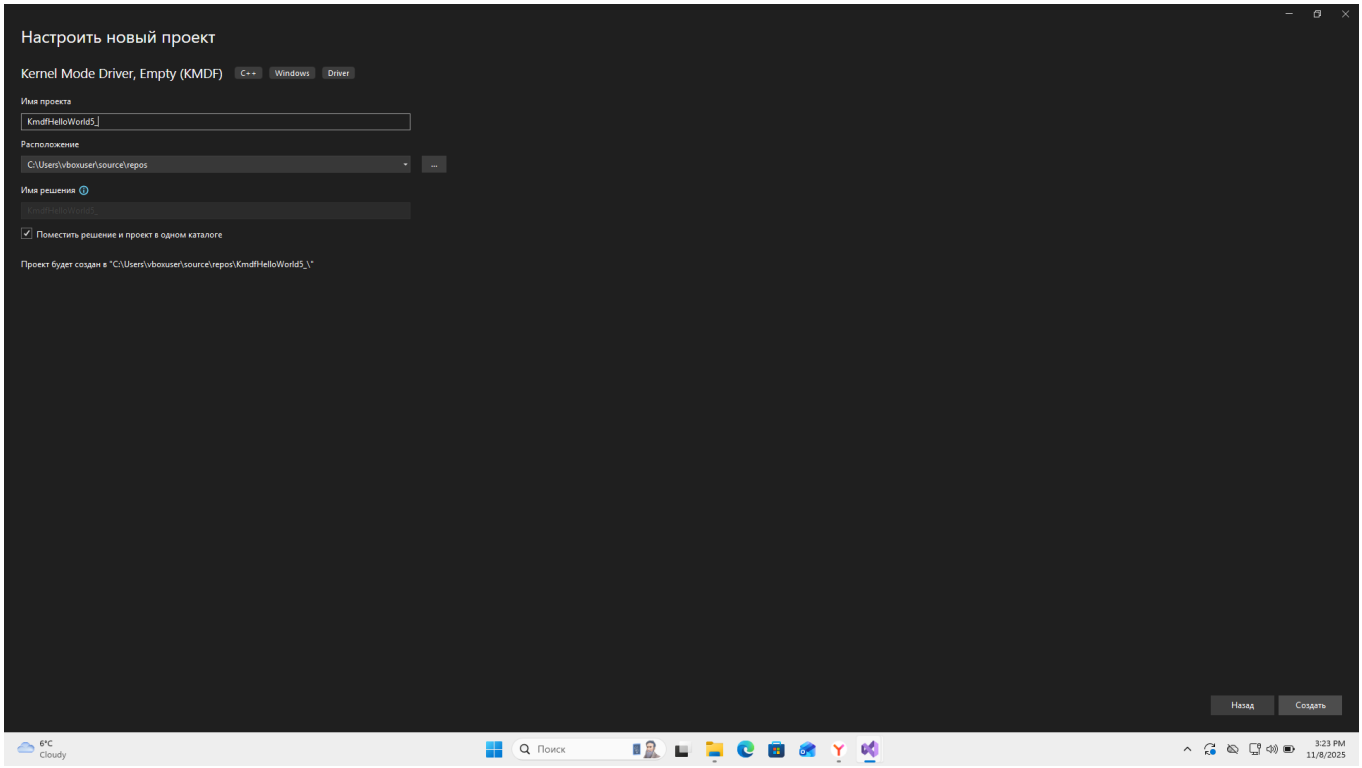

Рисунок 2 - Создание Kmdf

2.Напишите первый код драйвера

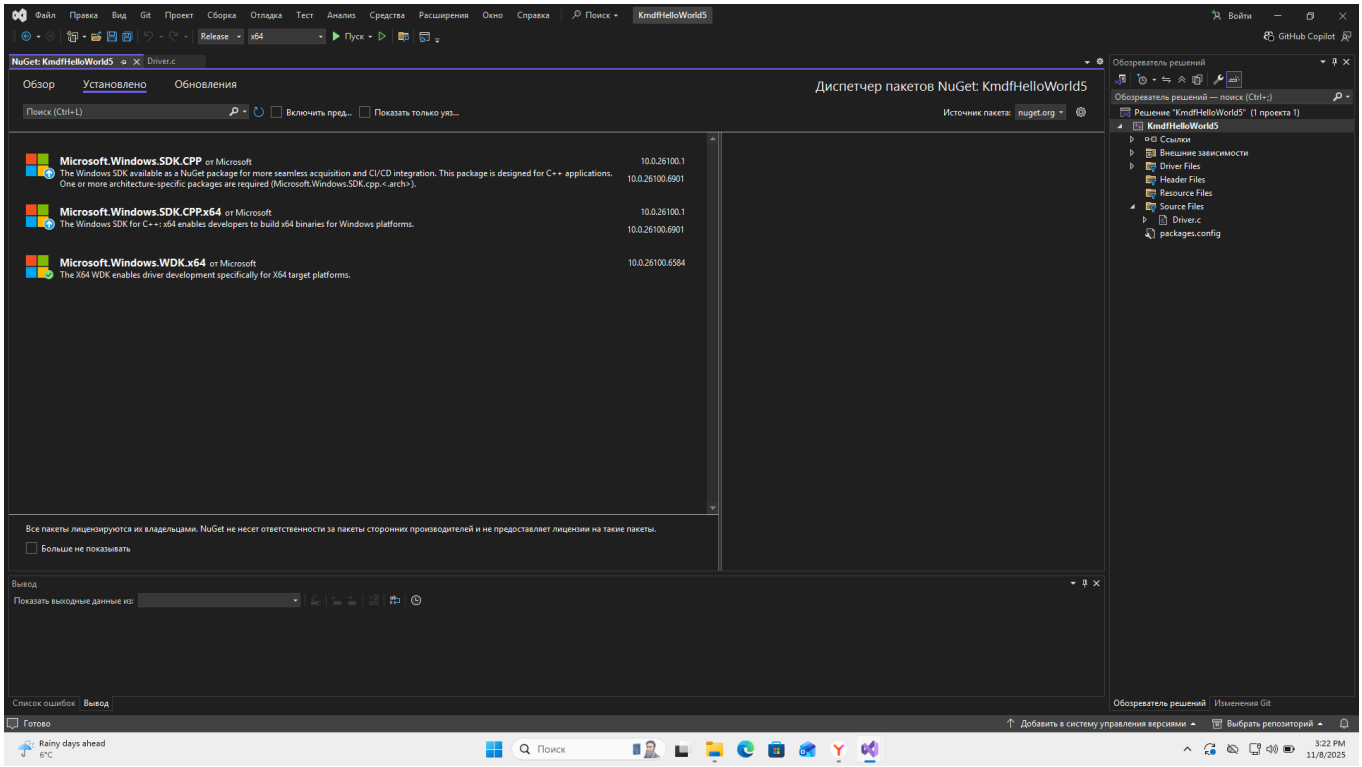

Рисунок 3 - Скачивание WDK для дальнейшего написания драйвера

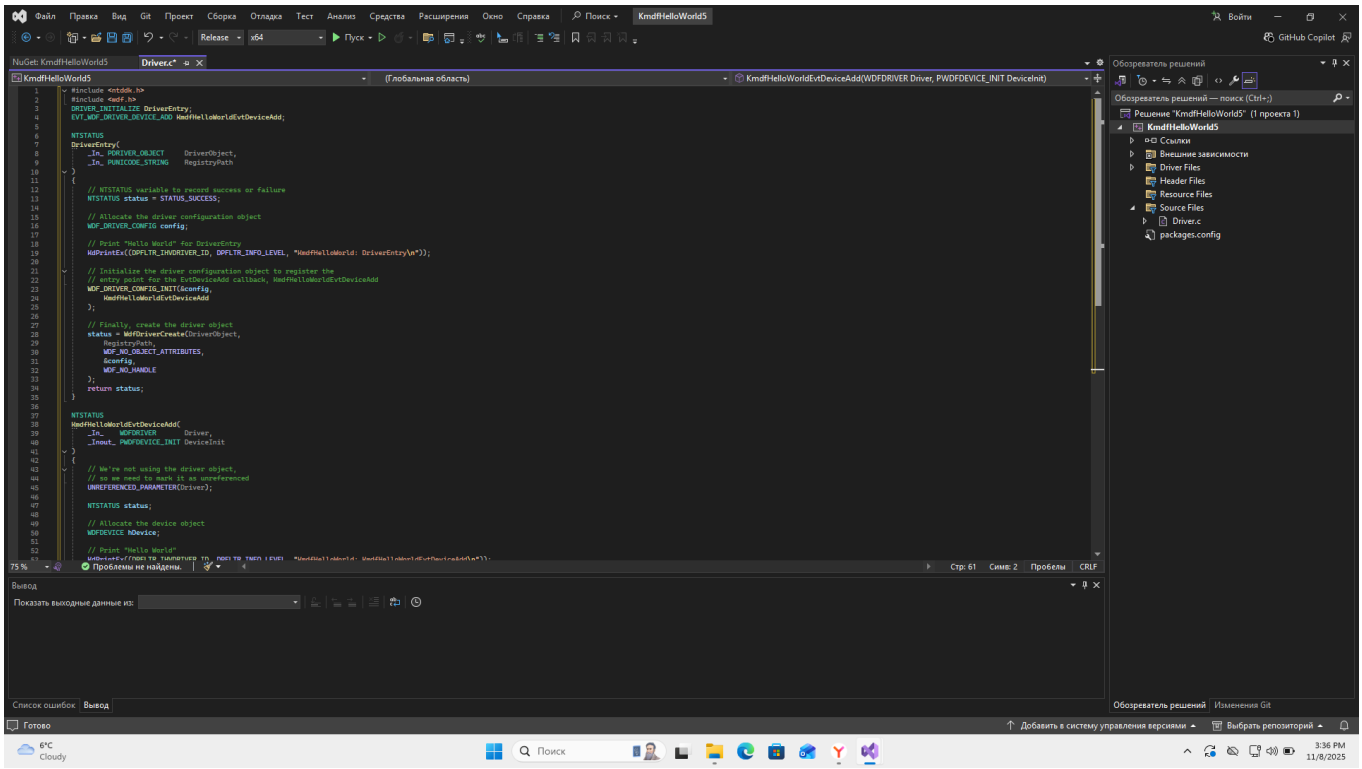

Рисунок 4 - Написание кода драйвера HelloWorld

3.Соберите драйвер

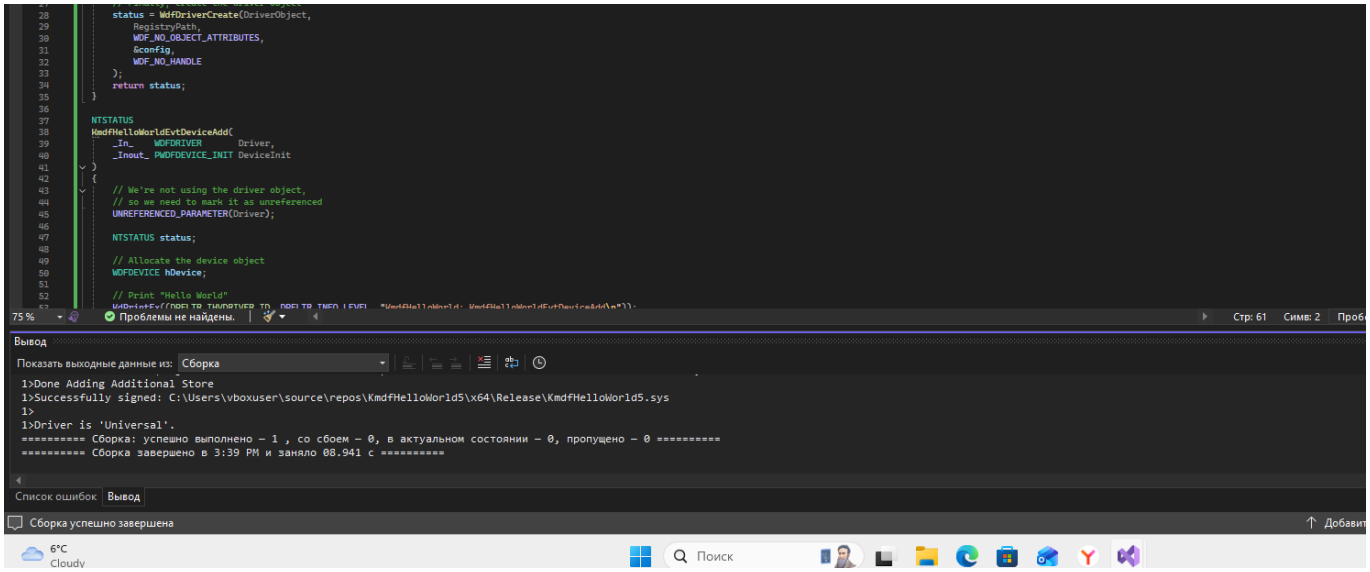

Рисунок 5 - Произведение сборки драйвера

4.Разверните драйвер

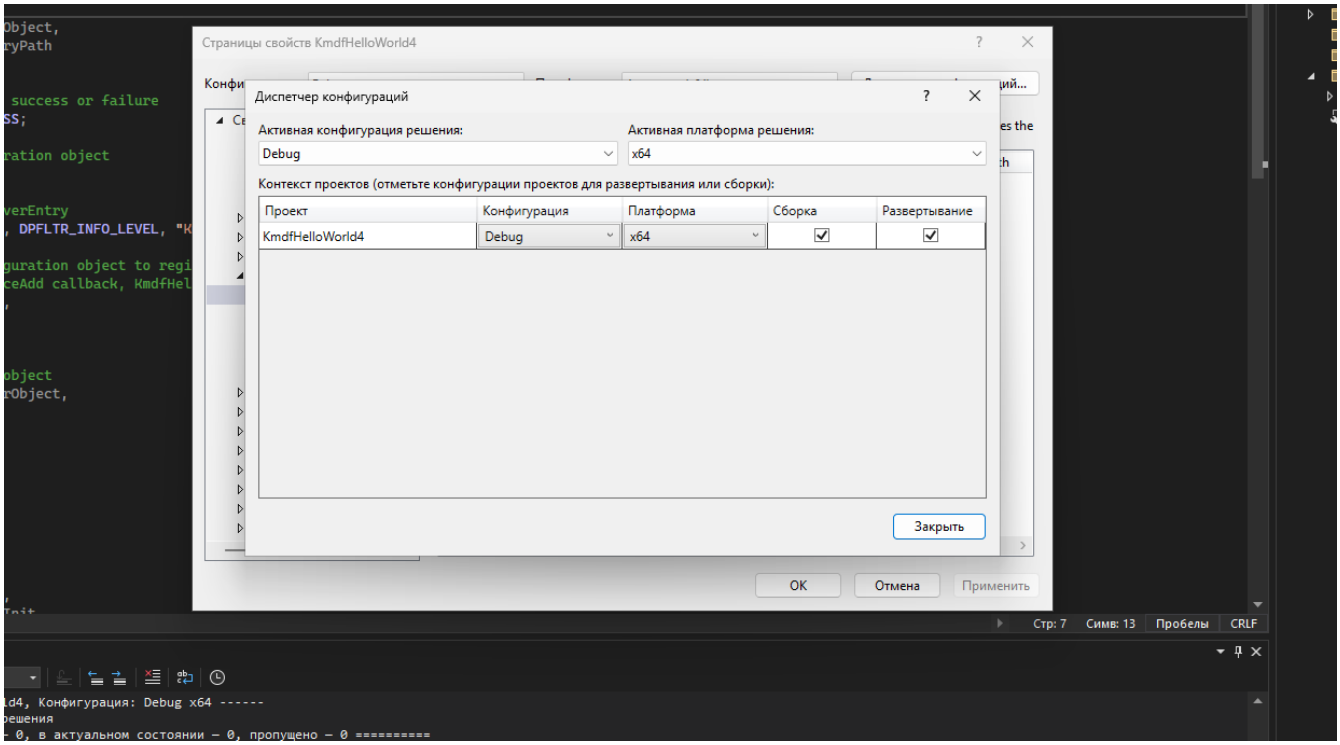

Рисунок 6 - Настройки для развёртывания драйвера

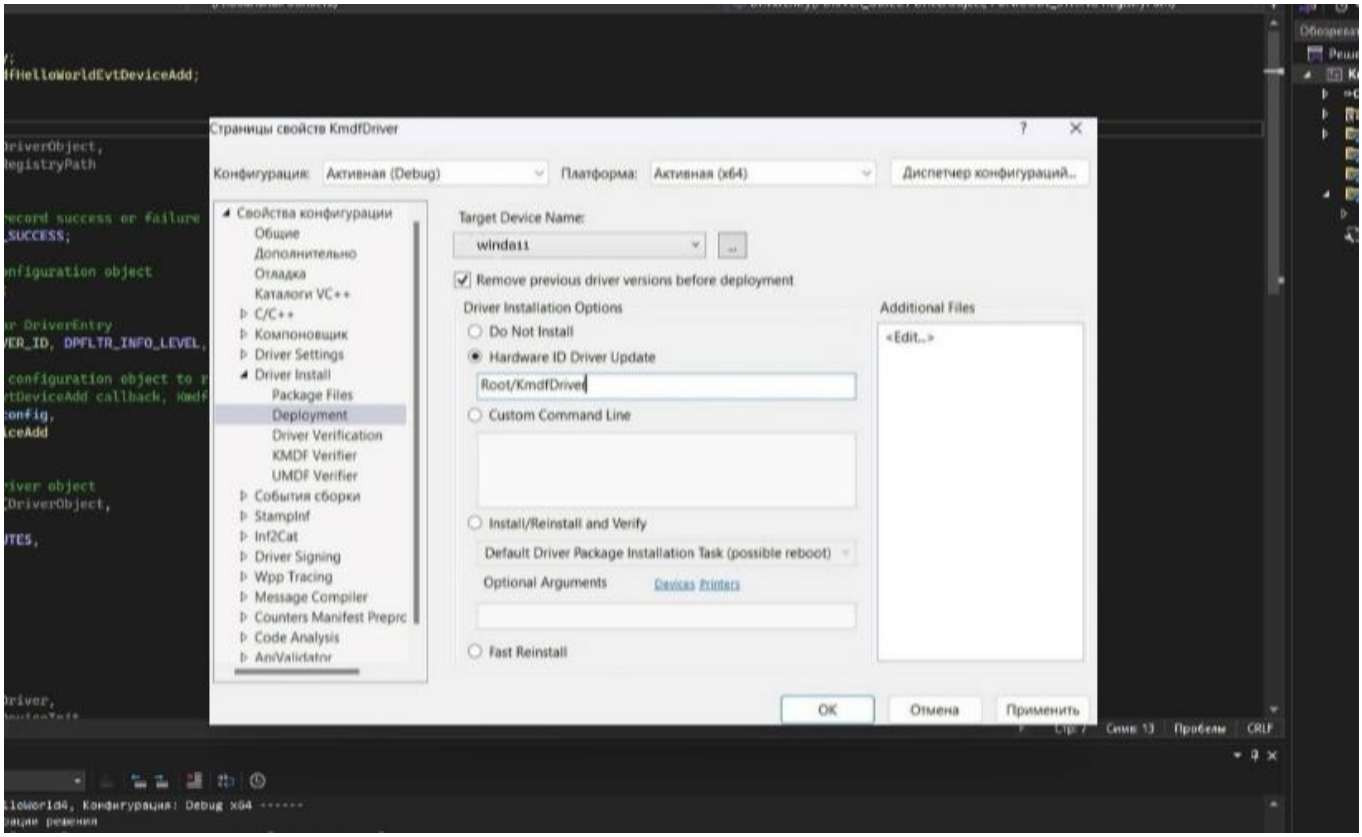

Рисунок 7 - Настройки для развёртывания драйвера

```
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Testing\Runtimes\TAEF\te.exe
Test Authoring and Execution Framework v10.34k for x64

StartGroup: DriverTestTasks::_DriverRemoval
Driver Certificate File: KmdfTest.cer
Driver Inf File: KmdfTest.inf
Driver Hardware ID: Root\KmdfTest
Driver package GUID: x64
Import Driver To Store: 1
Uninstall Driver: 1
WDTF_DRIVER_PACKAGE       :  - SetPackageInfFileName(C:\Windows\inf\oem5.inf)
WDTF_TARGET               :  - GetInterface("DriverSetup")
WDTF_TARGET               :          Target: TARGET
WDTF_TARGETS              :  - Query("INF::FileName='oem5.inf'")
WDTF_TARGETS              :          Target: KmdfTest Device ROOT\SAMPLE\0000
WDTF_TARGETS              :  - GetInterfacesIfExist("PNP")
WDTF_TARGETS              :          Target: KmdfTest Device ROOT\SAMPLE\0000
WDTF_PNP                  :  - DIFRemoveDevice()
WDTF_PNP                  :          Target: KmdfTest Device ROOT\SAMPLE\0000
WDTF_DRIVER_SETUP_SYSTEM  :  - RemoveDriverPackage()
WDTF_DRIVER_SETUP_SYSTEM  :          C:\Windows\inf\oem5.inf
WDTF_DRIVER_SETUP_SYSTEM  :  - SnapTriageLogs()
WDTF_DRIVER_SETUP_SYSTEM  :          Target: TARGET
EndGroup: DriverTestTasks::_DriverRemoval [Passed]
```

Рисунок 8 - Развёртывание драйвера на целевом компьютере

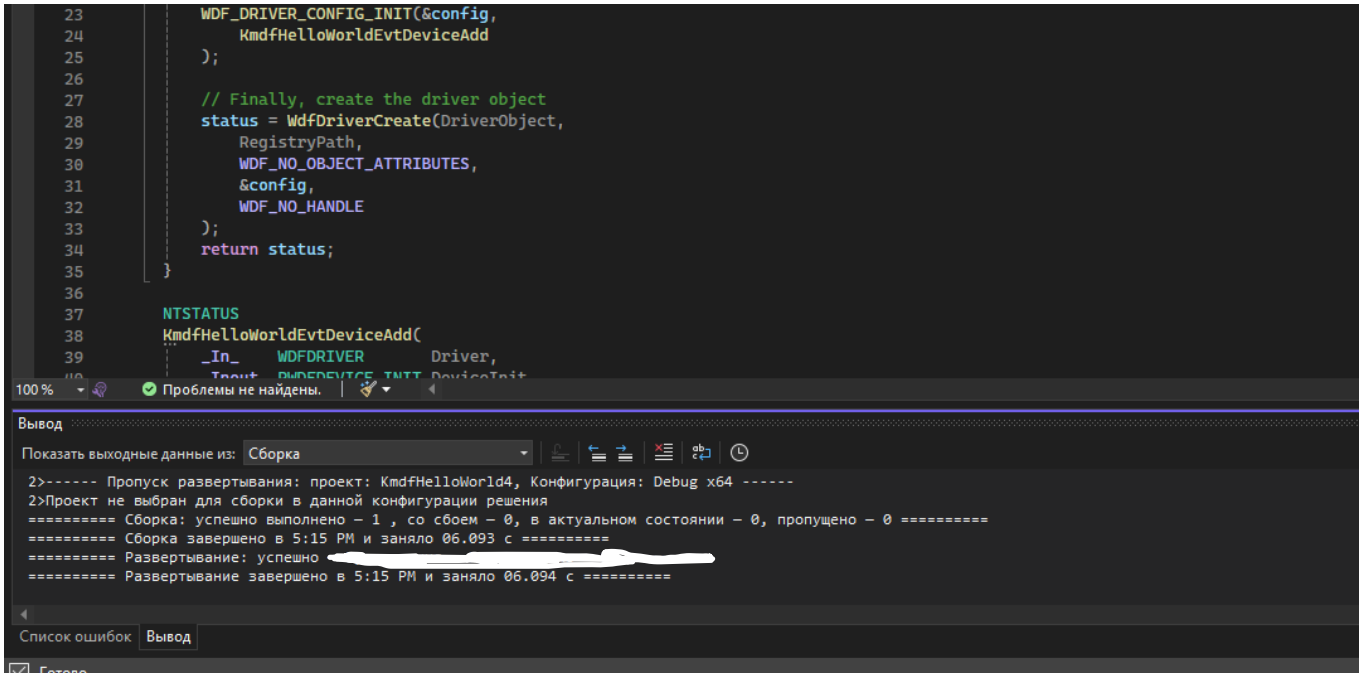

Рисунок 9 - Выполненное развертывание

5.Установите драйвер

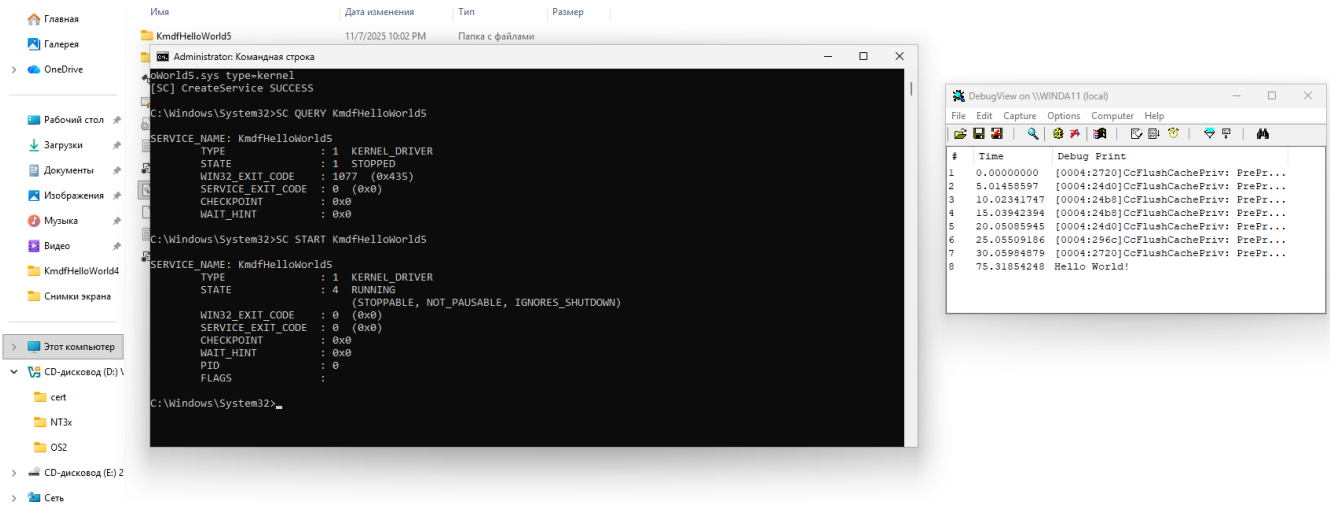

Рисунок 10 - Установка драйвера

6.Совершите отладку драйвера

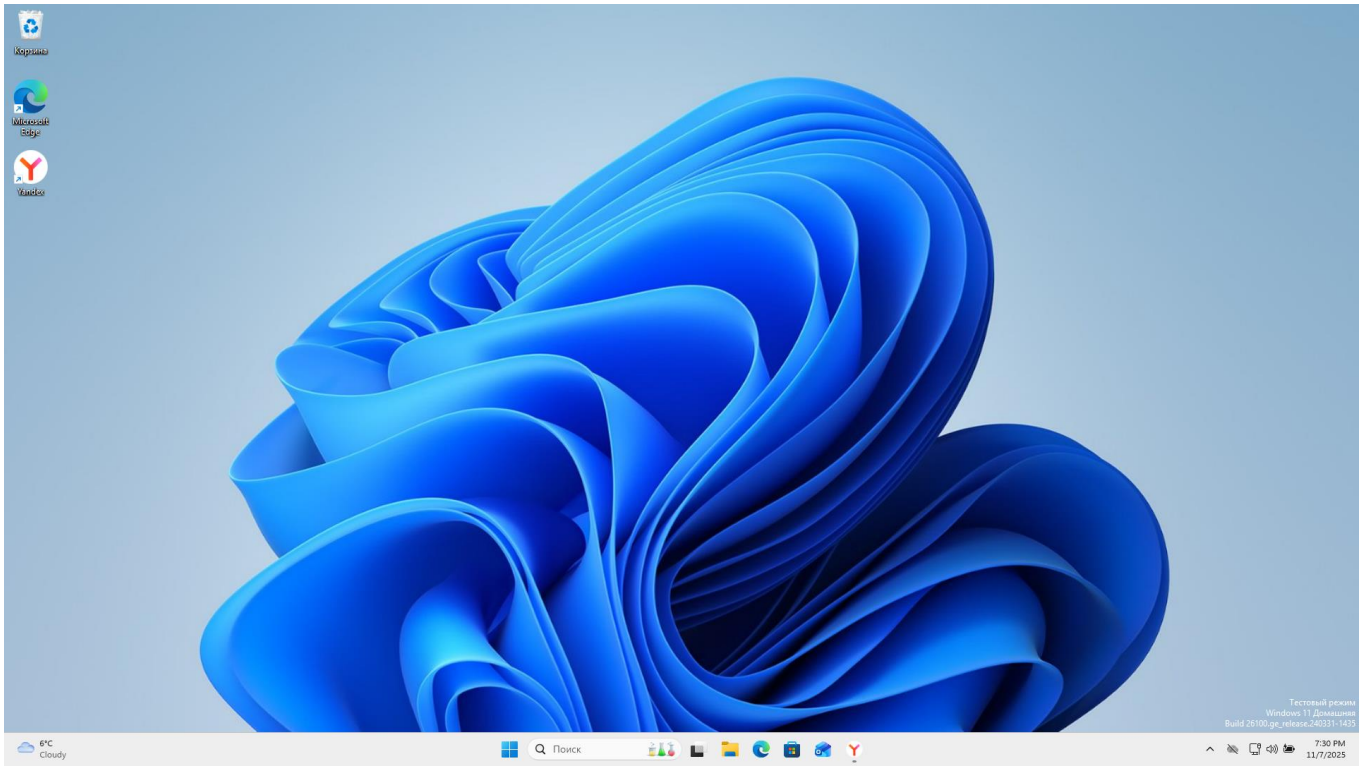

Рисунок 11 - Перевод системы в тестовый режим

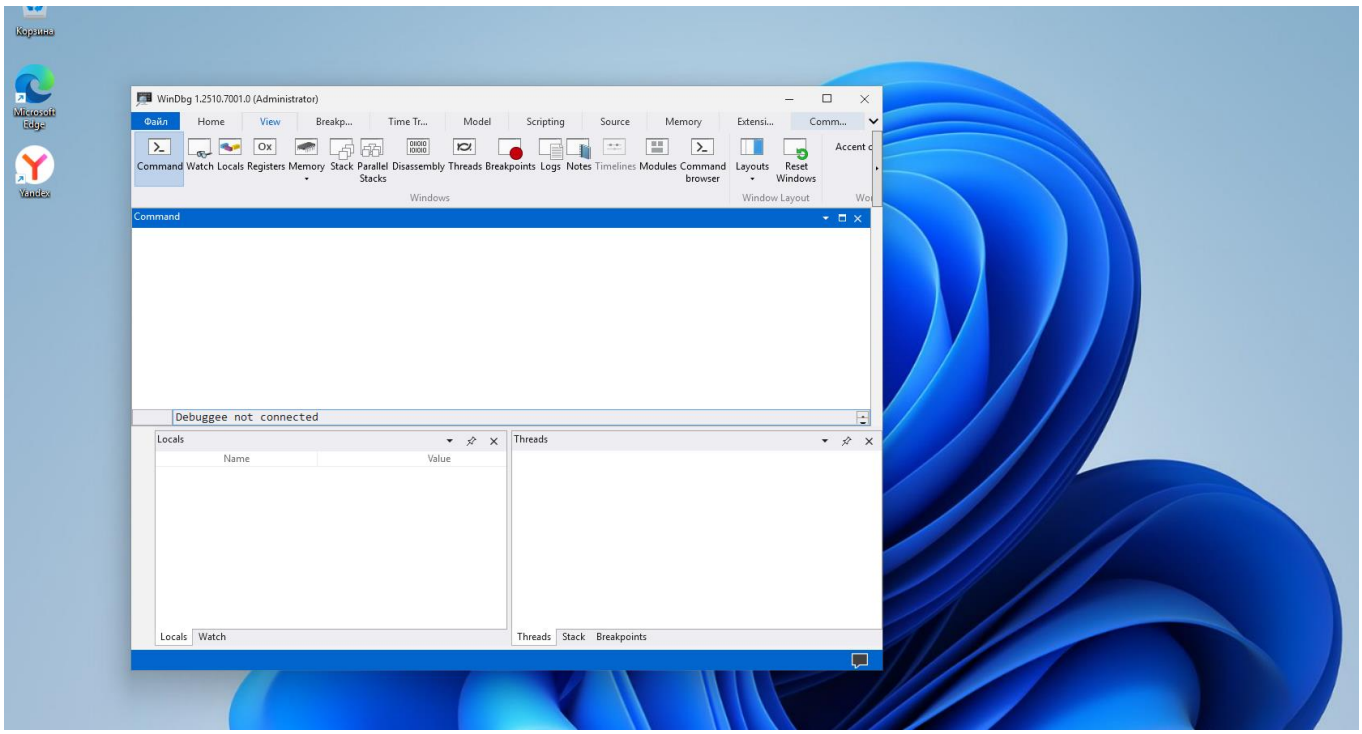

Рисунок 12 – Windbg(администратор) для отладки драйвера

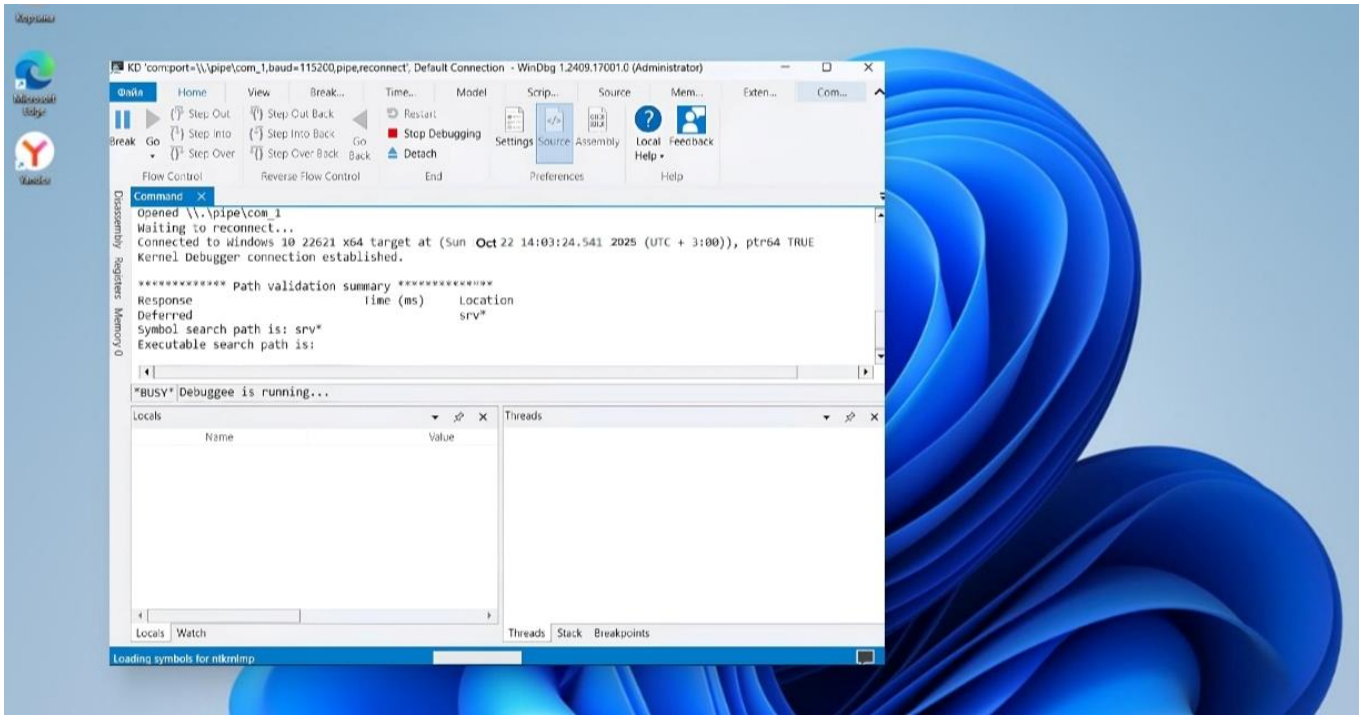

Рисунок 13 - Процесс отладки драйвера

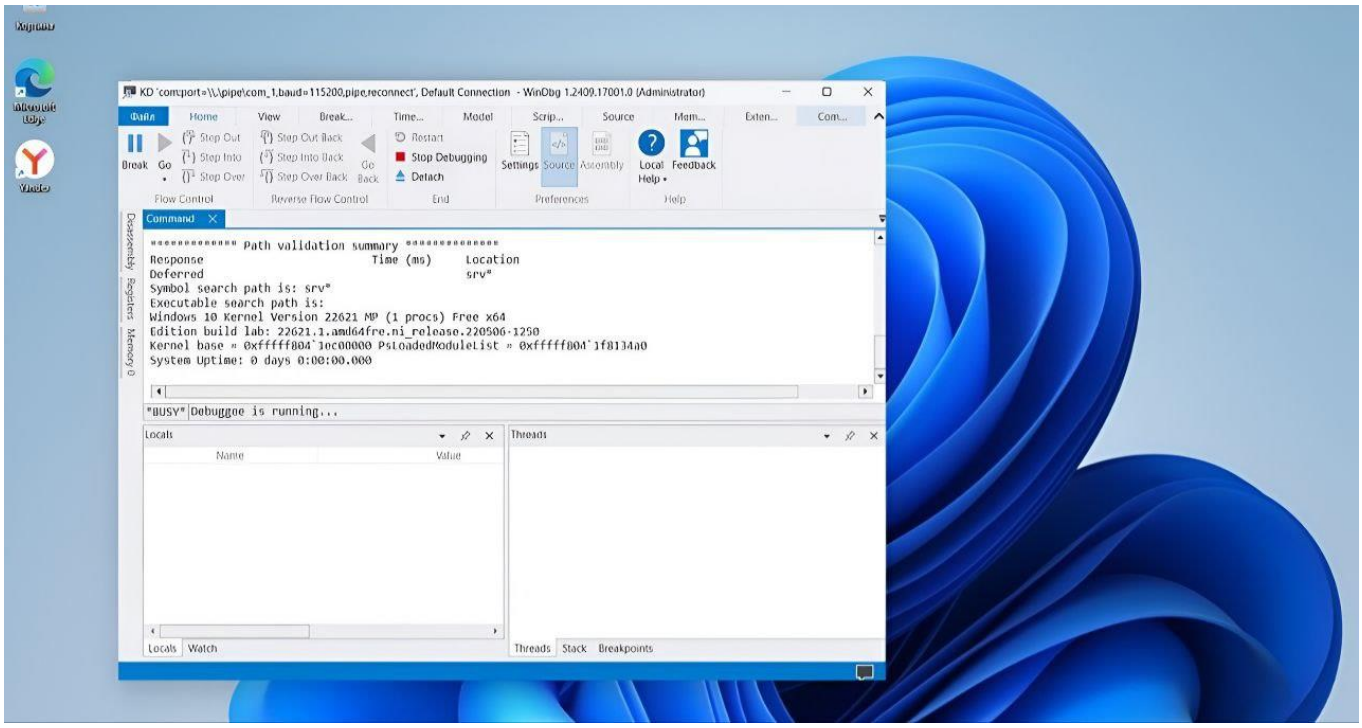

Рисунок 14 - Отладка драйвера через Windbg